

# TB Inverted Flanger

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

खोखले रद्दीकरण, धातु स्वीप और केंद्रित विज्ञान-फाई आंदोलन के लिए एक चरण-उलटा लघु-विलंब मॉड्यूलेशन प्रभाव।



कैटलॉग संस्करण: 1.3.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 7

# 1. उत्पाद का उद्देश्य

खोखले रद्दीकरण, धातु स्वीप और केंद्रित विज्ञान-फाई आंदोलन के लिए एक चरण-उलटा लघु-विलंब मॉड्यूलेशन प्रभाव।

पारंपरिक फ्लैंगिंग ड्राई सिग्नल में एक मॉड्युलेटेड डिले कॉपी जोड़ता है। TB Inverted Flanger विलंबित आवाजों के चरण संबंध को उलट देता है, फ्लैंगर के पहचानने योग्य स्वीप को बनाए रखते हुए गहरा रद्दीकरण और अधिक खाली, घटिया चरित्र बनाता है।

## यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Hollow चरण-रद्द आंदोलन
- धात्विक जेट और कंघी स्वीप
- कम मिश्रण पर सूक्ष्म एनिमेटेड चौड़ाई
- छह कार्यक्रमों के साथ दोहराए जाने योग्य पैडल-शैली मॉड्यूलेशन

## संकेत प्रवाह

ड्राई इनपुट -> साझा एलएफओ -> तीन छोटी उलटी विलंब आवाजें -> फीडबैक लूप -> Color कोर बैलेंस -> अंतिम Mix

# 2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

## Depth

निर्धारित करता है कि विलंब समय कितनी दूर तक चलता है। अधिक गहराई से स्वीप की चौड़ाई बढ़ जाती है और फ्लैंगर की पहचान अधिक स्पष्ट हो जाती है।

## Rate

एलएफओ गति को बहुत धीमी गति से 10 हर्ट्ज स्कैनर-जैसे मॉड्यूलेशन तक नियंत्रित करता है।

## Feedback

उल्टे विलंबित सिग्नल को विलंब पथ पर लौटाता है, जिससे कंघी प्रतिध्वनि और धात्विक तीव्रता बढ़ती है।

## Color

प्रभाव कोर के अंदर अतिरिक्त शुष्क शरीर को नियंत्रित करता है। उच्चतर Color उस शरीर को कम करके खोखले उल्टे-विलंब चरित्र पर जोर देता है।

## Mix

मूल सिग्नल को संपूर्ण फ्लैंगर कोर के साथ मिश्रित करता है। किसी अक्षुण्ण स्रोत के चारों ओर गति के लिए निम्न मान और उजागर रद्दीकरण के लिए उच्च मान का उपयोग करें।

## कार्यक्रम

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, और 10Hz Scanner पूर्ण गति सीमा प्रदर्शित करते हैं।

# 3. त्वरित शुरुआत

1. Empty Orbit से प्रारंभ करें।
2. प्रभाव को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए Mix को पर्याप्त ऊंचाई पर सेट करें।
3. Rate को वाक्यांश या गति से मिलाएँ।

4. व्यापक स्वीप के लिए Depth बढ़ाएँ।
5. अनुनाद के लिए Feedback को सावधानी से उठाएं।
6. केंद्र कितना खोखला होना चाहिए यह तय करने के लिए Color का उपयोग करें।

## 4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

### विज्ञान कथा गायन

1. मध्यम Rate और उच्च Color का उपयोग करें।
2. धात्विक फॉर्मेट प्रकट होने तक Feedback बढ़ाएँ।
3. सुगमता बनाए रखने के लिए Mix को पूर्ण गीले के नीचे ब्लेंड करें।

**अपेक्षित परिणाम:** आवाज चलती हुई खोखली साइडबैंड प्राप्त करती है जबकि शब्द पहचानने योग्य बने रहते हैं।

### धीमी संश्लेषण कक्षा

1. बहुत कम Rate चुनें।
2. उच्च Depth और मध्यम Feedback का उपयोग करें।
3. ट्रांज़िशन में Mix को स्वचालित करें।

**अपेक्षित परिणाम:** सतत हार्मोनिक्स व्यापक घटिया पायदानों के माध्यम से चलते हैं।

## 5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊँची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

## 6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- रद्दीकरण स्रोत पर निर्भर करता है और कम आवृत्तियों को अप्रत्याशित रूप से कम कर सकता है।
- High Feedback तेज़ और तेज़ हो सकता है।
- सहेजे गए पुराने उदाहरण पुराने डिफ़ॉल्ट को याद कर सकते हैं; फैक्टरी व्यवहार की तुलना करते समय एक नए उदाहरण का उपयोग करें।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जाँचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।

- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

## 7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 7 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

| पैरामीटर                       | रेंज/विकल्प                                                                    | डिफॉल्ट     | मेज़बान स्थिति   | समारोह                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811   | Off, On                                                                        | Off         | स्वचालित; Bypass | होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।                |
| Color<br>VST3 ID 94842723      | 0.0 to 100.0                                                                   | 68.0        | स्वचालित         | नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।                           |
| Depth<br>VST3 ID 95472323      | 0.0 to 100.0                                                                   | 72.0        | स्वचालित         | यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।                             |
| Feedback<br>VST3 ID 1955982213 | 0.0 to 100.0                                                                   | 32.0        | स्वचालित         | संसाधित सिग्नल को अपने इनपुट पर लौटाता है, प्रभाव को बढ़ाता या तीव्र करता है।                                   |
| Mix<br>VST3 ID 108124          | 0.0 to 100.0                                                                   | 52.0        | स्वचालित         | मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।                                                       |
| Program<br>VST3 ID 1886548852  | Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner | Empty Orbit | स्वचालित         | फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है। |
| Rate<br>VST3 ID 3493088        | 0.030 to 10.000                                                                | 0.340       | स्वचालित         | मॉड्यूलेशन, गति, या बार-बार परिवर्तन की गति निर्धारित करता है।                                                  |

### दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।